Résumé — Histologie et embryologie de l’appareil respiratoire

Thème : Appareil respiratoire — Section : Histologie-embryologie — Cours : Histologie et embryologie de l’appareil respiratoire

Métadonnées

Version du prompt	v4.1
Date de génération	03/11/2026
Sources	Diapositives (51 pages) ; prise de notes (2 parties, 20 pages : 5 + 15). La prise de notes ne couvre pas la partie Embryologie (diapositives n°3 à 23), traitée à partir des seules diapositives.
Périmètre	Cours entier (diapositives n°1 à 51).
Remarques	Thème, section et nom court du cours non indiqués : choisis par défaut. Schéma de la diapositive n°29 identique à celui de la diapositive n°11 : non réinséré. Figure 16-19 reprise de la diapositive n°10 (version agrandie de celle de la diapositive n°6).

Légende : **bleu gras** notion clé ; **orange gras** [Correction]/[Vigilance] ; violet [Incertain] ; vert [Hors cours].

Plan du cours

Introduction

I – Embryologie

A – Dvpt des voies aériennes sup. : 1 Cavités nasales (anomalies) ; 2 Larynx ; 3 Trachée (anomalies)

B – Dvpt de l’appareil broncho-pulmonaire : 1 Mise en place ; 2 Dvpt ultérieur (arbre bronchique, maturation, anomalies)

II – Histologie

A – Voies aériennes sup. : 1 Fosses nasales ; 2 Rhino-pharynx ; 3 Larynx ; 4 Trachée

B – Appareil broncho-pulmonaire : arbre bronchique ; bronches cartilagineuses ; bronchioles

C – Zones d’échanges gazeux : 1 Bronchioles respiratoires ; 2 Canaux alvéolaires ; 3 Sacs alvéolaires ; 4 Alvéoles (septum, pneumocytes I et II, espace septal, macrophage)

Introduction

Mots-clés

hématose ; O2 ; CO2 ; voies de conduction ; humidification ; réchauffement ; défense ; voies respiratoires ; alvéoles ; 300 millions ; 100 m2 ; pneumocytes I et II ; surfactant ; tensio-actif ; collapsus

- Rôle : apport continu d’O_2, élimination du CO_2 ; échanges air/sang = **hématose** **[Vigilance] ≠ hémostase (coagulation)**.
- **2 secteurs** : **voies de conduction** (**humidification, réchauffement, défense** : particules, virus, bactéries) / **voies respiratoires** = **alvéoles** : **300 millions, 100 m²**.
- Épithélium alvéolaire : **PI** aplatis (diffusion passive) + **PII** cubiques → **surfactant** (**tensio-actif**) → empêche le **collapsus** à l’expiration.
- **[Incertain]** Filtration : particules > 7 µm éliminées à la sortie des FN (notes).

I – Embryologie

[Vigilance] Pas de notes pour cette partie ; « Anomalies » grisé dans les plans : statut à vérifier.

A – Voies aériennes supérieures

Mots-clés

placode olfactive ; cupule olfactive ; bourgeons nasaux internes et externes ; bourgeons maxillaires ; stomodaeum ; membrane bucco-nasale ; choane ; palais primaire ; palais secondaire ; lames palatines ; segment intermaxillaire ; philtrum ; fentes labio-palatines ; gouttière laryngo-trachéale ; ventricules laryngés ; cordes vocales ; 4e et 6e arcs ; endoderme ; intestin antérieur ; mésenchyme splanchnique ; crêtes œsophago-trachéales ; septum ; descente du cœur ; atrésie de l’œsophage ; fistule ; sténose trachéale

- **Cavités nasales** : fin S4 **placodes olfactives** → S5 **bourgeons nasaux int. et ext.** + **cupule olfactive** → S6–S7 bourgeons maxillaires en dedans, bourgeons nasaux vers la ligne médiane.
- Coupe sagittale : **membrane bucco-nasale** → effondrement → **choane primaire** (en arrière du **palais primaire**) → choane définitive en arrière du **palais secondaire**.
- **Cloisonnement du stomodaeum** : lames palatines verticales (6,5 sem.) → horizontales (7,5 sem., début cornet sup.) → **fusion septum + palais**, cornets sup./moyen/inf., zone des sinus (10 sem.).
- **Segment intermaxillaire** → **philtrum**, partie médiane du maxillaire sup. (**4 incisives**), **palais primaire triangulaire**.
- Anomalies : **fentes** labiales uni/bilatérales, du palais antérieur/postérieur.
- **Larynx** : début S4, **gouttière laryngo-trachéale** longitudinale puis en T → obstruction secondaire → réouverture → **ventricules laryngés**, replis = **cordes vocales**. **4e et 6e arcs** → cartilages **thyroïde, cricoïde, aryténoïdes** ; épiglotte ← furcula.
- **Trachée** (S4) : **endodermique**, **excroissance ventrale de l’intestin antérieur** entre 4e poche branchiale entoblastique et renflement hépatique ; **mésenchyme splanchnique** → conjonctif, cartilage, muscle lisse ; **2 crêtes œsophago-trachéales** → **septum caudal → crânial**.
- Œsophage, trachée, estomac : après allongement de l’intestin antérieur lors de la **descente du cœur** (qui libère la place des poumons).
- Anomalies : cul-de-sac œsophagien sup. + fistule distale = **95 % des cas** ; fistule sans interruption = rare ; **sténose trachéale**. **[Vigilance] Web : ~85 % ; retenir 95 %.**

B – Appareil broncho-pulmonaire

Mots-clés

bourgeons bronchiques ; 3 lobaires droites ; 2 lobaires gauches ; cavité cœlomique ; plèvre viscérale ; plèvre pariétale ; pli pleuro-péritonéal ; diaphragme ; hile ; dichotomie ; 17 niveaux ; 7e mois ; maladie des membranes hyalines ; 1/6 ; agénésie ; aplasie ; hypoplasie ; malposition ; séquestration ; vascularisation systémique

- **2 bourgeons bronchiques** → **3 bronches lobaires D, 2 G** ; refoulent la cavité cœlomique → **cavités pleurales primitives** (**plèvres viscérale et pariétale**) ; **diaphragme** ← **pli pleuro-péritonéal** ; **hile** = rapprochement des 2 feuillets (artères et veines pulmonaires).
- Arbre : **dichotomie** ; S7 : 10 à D, 8–9 à G **[Incertain]** (segmentaires ?) ; **S24 : 17 niveaux**, bronchioles respiratoires présentes ; puis multiplication des canaux et alvéoles.
- Maturation : respiration possible vers le **7e mois** ; différenciation PI/PII ; liquide pulmonaire (protéines, surfactant, mucus) réabsorbé/expectoré à la naissance ; surfactant reste → pas de collapsus ; **maladie des membranes hyalines** ; alvéoles à la naissance = **1/6** de l’adulte.
- Anomalies : variantes ; **agénésie** (rien : ni bronche, ni alvéole, ni vaisseau ; bilatérale = létale) ; **aplasie** (= **moignon**) ; **hypoplasie** (partielle/totale) ; malposition (variations fréquentes, surnuméraires, situs inversus) ; **séquestrations** : bronches hors arbre, **vascularisation systémique** (aorte), pas d’artère pulmonaire, non ventilées.

II – Histologie

A – Voies aériennes supérieures (FN, rhino-pharynx, larynx)

Mots-clés

muqueuse ; épithélium ; chorion ; membrane basale ; vestibule nasal ; pavimenteux stratifié kératinisé ; vibrisses ; glandes sébacées ; épithélium respiratoire ; prismatique pseudostratifié cilié ; cellules caliciformes ; glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses ; plexus veineux ; MALT ; sinus para-nasaux ; muqueuse olfactive ; rhino-pharynx ; amygdale pharyngée ; trompe d’Eustache ; larynx ; phonation ; 11 cartilages ; muscles striés ; épithélium malpighien ; cordes vocales ; fibres élastiques

- **Muqueuse = épithélium + chorion** (séparés par la MB) ; chorion = conjonctif + glandes + fibres musculaires peu nombreuses. **[Correction] « membrane nasale » des notes = membrane basale.**
- FN = 4 éléments : vestibule, FN proprement dites, sinus para-nasaux, muqueuse olfactive **[Dit à l'oral]** (cours organes des sens).

- **Vestibule** : **pavimenteux stratifié kératinisé puis non kératinisé** ; **vibrisses** (1er dépoussiérage) ; **glandes sébacées** nombreuses.
- **FN proprement dites** : **épithélium respiratoire** = **prismatique pseudostratifié cilié à cellules caliciformes** ; cils → **pharynx** (déglutition) ; chorion : **glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses**, cellules immunitaires (MALT), **plexus veineux** (réchauffe l'air ; congestion) ; chorion collé à l'os/cartilage.
- **Sinus** : même muqueuse, chorion **moins riche en glandes**.
- **Rhino-pharynx** : suite des FN en arrière ; épithélium respiratoire ou pavimenteux stratifié ; **amygdale pharyngée** (MALT) ; **trompe d'Eustache** sur la paroi latérale.
- **Larynx** = **phonation** ; **11 cartilages** : 3 impairs médians (cricoïde, thyroïde, épiglottique) + 4 pairs latéraux (aryténoïdes, corniculés/Santorini, cunéiformes/Morgagni, sésamoïdes ant.) ; **muscles striés**.
- Muqueuse : **malpighien** pour **épiglotte et cordes vocales**, respiratoire ailleurs ; glandes séro-muqueuses ; cordes vocales = **fibres élastiques**, **pas de vx lymphatiques**.

A4 – Trachée

Mots-clés

10–12 cm ; carène ; 13–22 mm ; 16–20 anneaux ; fer à cheval ; muqueuse ; tunique myo-fibro-cartilagineuse ; adventice ; cellules ciliées ; 200–300 cils ; corpuscule basal ; axonème 9+2 ; dynéine ; dyskinésie ciliaire ; Kartagener ; cellules caliciformes ; 1/5 ; tapis muco-ciliaire ; cellules chromaffines ; polarité inversée ; calcitonine ; sérotonine ; leucine-enképhaline ; cellules basales ; cellules à brosse ; couche élastique sous-épithéliale ; cartilage hyalin ; périchondre ; muscle lisse trachéal ; toux

- **10–12 cm**, du larynx à la **carène** (éperon médian ; T5 selon les notes) ; **en avant de l'œsophage** ; Ø int. **13–22 mm** ; **16–20 anneaux incomplets en fer à cheval ouverts en arrière**.
- **3 tuniques** : **muqueuse** / **myo-fibro-cartilagineuse** / **adventice** (confondue avec celle de l'œsophage).
- Épithélium : **ciliées, caliciformes, chromaffines** (différenciées) + à brosse + basales souches ; 1 seule couche (pseudostratifié).
- **Ciliées** : **les plus nombreuses** ; **200–300 cils** ; nés des **corpuscules basaux** ; microtubules ; battent vers le **pharynx** **[Insistance d'un intervenant]**.
- **Axonème** : **9 doublets + 2 tubules centraux** ; motilité = **bras de dynéine** + ATP. **[Correction] Notes : « 1 doublet central » → faux.**
- **Dyskinésie ciliaire** (absence de bras de dynéine) → stagnation du mucus → **infections à répétition** ; immobilité totale = **syndrome de Kartagener**.
- **Caliciformes** : **1 pour 5 ciliées** ; mucoprotéines (volume ×100) → **tapis muco-ciliaire** (+ glandes) ; ↑ chez le fumeur.
- **Chromaffines** (neuroendocrines, système endocrinien diffus) : **polarité inversée** (grains au pôle basal) ; **calcitonine, sérotonine, leucine-enképhaline**.
- **[Incertain]** Basales → cellules à brosse (microvillosités) → caliciformes ou ciliées (notes).
- Chorion : **couche élastique sous-épithéliale** ; glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses ; vascularisation abondante (réchauffement).
- Myo-fibro-cartilagineuse : **cartilage hyalin** + **périchondre** ; **muscle lisse trachéal** en arrière (calibre, **toux**) ; tissu fibreux entre les anneaux (flexibilité). Pas de cartilage en arrière : passage du bol alimentaire.

B – Arbre bronchique, bronches, bronchioles

Mots-clés

bronches souches ; 20–25 divisions ; 9–12 premières ; bronches cartilagineuses ; bronchioles ; < 1 mm ; bronchiole terminale ; bronchiole respiratoire ; 2–11 canaux ; 5–6 sacs ; prismatique simple ; cubique ; élastine ; muscle de Reissessen ; bronchospasme ; plaques et îlots cartilagineux ; cellules de Clara ; mitochondries ; REL ; épithélium festonné

- **2 bronches souches** → lobaires → segmentaires → … : **20–25 divisions** ; **9–12 premières** = bronches cartilagineuses (notes).
- **Bronchioles < 1 mm**, **sans cartilage** ; distinction dans les dernières divisions, **avant la bronchiole terminale** **[Dit à l'oral]** (≠ anatomie).
- **Bronchiole terminale** = plus petite voie conductrice → plusieurs générations de **bronchioles respiratoires** → **2–11 canaux alvéolaires** chacune → **5–6 sacs** par canal.
- **Bronches cartilagineuses** (souche → plus petite ; souches : anneaux complets selon les notes) : épithélium **pseudostratifié → prismatique simple**, toujours cilié + caliciformes ; chorion riche en **élastine** ; **muscle de Reissessen** en spirale, **de plus en plus présent** (calibre ; **bronchospasme** de l'asthme) ; sous-muqueuse : **plaques puis îlots cartilagineux**, glandes ↓, MALT.
- **Bronchioles** : épithélium **prismatique simple → cubique** ; ciliées persistent ; rares caliciformes et neuroendocrines ; **cellules de Clara** (nbses mito, **REL** ; rôle peu défini : souches ? protéines du surfactant ? détoxification ?) ; chorion : **Reissessen** (place importante) ; épithélium **festonné** ; adventice mince.
- **[Hors cours]** Clara = « cellules club » depuis 2013 ; Reissessen aussi écrit Reisseisen.

C – Zones d'échanges gazeux

Mots-clés

bronchiole respiratoire ; premières alvéoles ; double fonction ; canal alvéolaire ; bourrelet alvéolaire ; pied d'insertion ; sac alvéolaire ; alvéole ; septum interalvéolaire ; interstitium ; espace septal ; capillaires continus ; cellules septales ; réticuline ; collagène III ; barrière alvéolo-capillaire ; membranes basales accolées ; 0,2–0,5 µm ; diffusion passive ; jonctions serrées ; PI ; PII ; corps lamellaires ; surfactant ; exocytose ; 800/1 800 µm³ ; 5 000/183 µm² ; 1/30 ; maladie des membranes hyalines ; corticoïdes ; cicatrisation fibreuse ; macrophage alvéolaire ; pore de Kohn ; pneumopathie interstitielle ; fibrose

- **Bronchioles respiratoires** : paroi interrompue par les **premières alvéoles** → **premiers échanges gazeux** **[Insistance d'un intervenant]** (« très bon QCM ») ; **double fonction** (échanges + conduction) ; quelques cellules cubiques ciliées, quelques FML. **[Incertain]** Ø 0,15–2 mm (notes) ; web ~0,5 mm.
- **Canaux alvéolaires** : très nombreuses alvéoles ; **bourrelets alvéolaires = pieds d'insertion** (cellules cubiques, fibres élastiques, FML, collagène, réticuline) → expansion/rétraction, limitent la distension. **[Incertain]** « atrium » (notes).
- **Sacs alvéolaires** : **uniquement des alvéoles** ; plus de muqueuse, de muscle, de bourrelets.
- **Alvéoles** = **seules** structures d'échanges ; cavité ouverte sur 1 face.
- **Septum interalvéolaire** **[Insistance d'un intervenant]** = 2 membranes épithéliales + **interstitium** (espace septal) : **capillaires continus** (sans fenestration), **cellules septales** (fibroblastes, longs prolongements), cellules migratrices, **fibres élastiques** abondantes, **réticuline (collagène III)**.
- Barrière : surfactant → cytoplasme PI → MB PI → MB capillaire → endothélium ; échanges là où les **MB sont accolées** ; **0,2–0,5 µm** ; **diffusion passive** ; **jonctions serrées**.
- **PI** : très pavimenteux, **ne se divisent pas**, renouvelés par les PII. **PII** : **cubiques**, **corps lamellaires**, **surfactant** par **exocytose**, se divisent, donnent les PI.
- Volumes : PII **800 µm³**, PI **1 800 µm³** (×2) ; surface : PI **5 000 µm²**, PII **183 µm²** → **1/30**.
- Surfactant : 90 % phospholipides (PII) + 10 % protéines (Clara, notes) ; tapisse, expansion à l'inspiration, **anti-collapsus** à l'expiration.
- **Maladie des membranes hyalines** : prématuré, PII immatures → **corticoïdes** à la mère (~48 h avant). MB lésée → **cicatrisation fibreuse** définitive.
- **Macrophages alvéolaires** : se divisent, peu nombreux, volumineux, pseudopodes, lysosomes ; défense ; éliminés par expectoration ou lymphe. **[Incertain]** Vie 50 j vs 20 j (notes).
- **Pneumopathie interstitielle** : fibrose septale → épaississement → ↓ échanges.

Pièges / points corrigés

• PI ≈ 95 % de la SURFACE ; PII ≈ 5 % de la surface mais ~60 % des cellules (notes erronées : « 95 % de PII »).
• Axonème = 9 doublets + 2 microtubules centraux (pas 1 doublet).
• Hématose ≠ hémostase.
• Premiers échanges gazeux = bronchioles RESPIRATOIRES (pas terminales).
• Bronchiole terminale = dernière voie de conduction.
• Trachée : anneaux INCOMPLETS ; bronches souches : anneaux complets (notes) ; puis plaques, puis îlots.
• Muscle trachéal = seulement en arrière ; muscle de Reissessen = tout autour, en spirale.
• PI ne se divisent pas ; PII = cellules souches.
• Chromaffines : grains au pôle BASAL (polarité inversée).
• Septum trachéo-œsophagien : de CAUDAL vers CRÂNIAL.
• Atrésie + fistule distale : 95 % (prof) vs ~85 % (web).
• Protéines du surfactant : Clara (prof) mais surtout PII (web).
• « Morgani » → Morgagni ; « membrane nasale » → membrane basale.

À ne pas confondre

• **Agénésie** (rien) / **aplasie** (moignon de bronche) / **hypoplasie** (développement insuffisant).
• **Choane primaire** (en arrière du palais primaire) / **choane définitive** (en arrière du palais secondaire).
• **Palais primaire** (segment intermaxillaire, 4 incisives) / **palais secondaire** (lames palatines).
• **Vestibule** (malpighien kératinisé → non kératinisé, vibrisses) / **FN** (respiratoire).
• Larynx : **malpighien** (épiglotte, cordes vocales) / **respiratoire** (reste).
• **Fausses cordes vocales** (bandes ventriculaires) / **cordes vocales vraies** ; ventricule de Morgagni entre les 2.
• **Bronche** (cartilage, glandes, ≥ 1 mm) / **bronchiole** (sans cartilage, < 1 mm, Clara).
• Épithélium : pseudostratifié (trachée, grosses bronches) → prismatique simple (petites bronches) → cubique (bronchioles) → alvéolaire.
• **Canal alvéolaire** (bourrelets, FML) / **sac alvéolaire** (alvéoles seules).
• **PI** (pavimenteux, surface, pas de mitose) / **PII** (cubique, corps lamellaires, surfactant, mitoses).
• Volume PI = 2 × PII mais surface PI = 30 × PII.
• **Cellules septales** (fibroblastes de l'interstitium) / **pneumocytes** (épithélium).